**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 4

## Estadística
## i dades socioeconòmiques

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 1 — Per a què serveix l'estadística? Un informe per al coordinador

*Davant d'un llistat cru de dades reals, sentim la necessitat d'ordenar-les, agrupar-les i buscar un número que representi tot el grup.*

## 1.1 Idea clau

Tancada la UD3, on vam aprendre a **modelitzar** relacions amb funcions, obrim una unitat molt professionalitzadora: l'**estadística**. Un tècnic de serveis a la comunitat rep contínuament **llistats de dades** (edats dels usuaris d'un casal, ingressos d'unes famílies, respostes d'una enquesta) i ha de transformar-los en informació útil. Avui, encara *sense fórmules*, descobrirem què necessitem fer amb un munt de dades perquè ens diguin alguna cosa.

**De què va l'estadística**
L'**estadística** és el conjunt d'eines per **recollir**, **ordenar**, **resumir** i **interpretar** dades. Davant d'una llista llarga, sempre fem tres coses:

- **Ordenar i agrupar:** posar ordre i ajuntar les dades semblants (per exemple, en franges d'edat).
- **Resumir amb un número:** buscar *un valor que representi el grup* (la idea de **mitjana**, que formalitzarem demà).
- **Representar:** fer un **gràfic** que ho expliqui «d'un cop d'ull».

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — la llista crua d'un menjador social**

El coordinador d'un menjador social et passa les edats de 15 usuaris, tal com les ha apuntat, sense cap ordre:

$$68,\ 72,\ 35,\ 70,\ 71,\ 40,\ 69,\ 73,\ 68,\ 38,\ 70,\ 72,\ 71,\ 67,\ 70.$$

Així, en brut, costa dir res. Però si les **ordenem** de menor a major,

$$35,\ 38,\ 40,\ 67,\ 68,\ 68,\ 69,\ 70,\ 70,\ 70,\ 71,\ 71,\ 72,\ 72,\ 73,$$

de seguida es veu alguna cosa: hi ha **tres persones** més joves (35, 38, 40) i un **gran bloc** de gent gran (entre 67 i 73). L'ull ja comença a *agrupar* sense que ningú ho hagi demanat.

**Exemple 1.2 — buscar «un número que els representi»**

Si el coordinador et pregunta «*i quina edat tenen, més o menys?*», no li pots llegir les 15 dades. Necessites **un sol número**. Una idea natural és sumar totes les edats i repartir-les a parts iguals:

$$\frac{35+38+40+67+\cdots+73}{15} = \frac{954}{15} \approx 63,6.$$

Aquest «repartiment a parts iguals» és la **mitjana** (la formalitzarem a la sessió 2). Ja intuïm, però, que aquí enganya una mica: *ningú* té 63 anys; el gruix real està cap als 70. Aquesta tensió («un número que representi» contra «la realitat del grup») serà el fil de tota la unitat.

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — ordenar i descriure un grup d'usuaris**

Un educador t'apunta les edats de 12 infants d'un casal d'estiu:

$$9,\ 6,\ 11,\ 7,\ 6,\ 10,\ 8,\ 6,\ 12,\ 7,\ 9,\ 6.$$

Ordena-les i descriu el grup amb les teves paraules: entre quines edats es mou, i quina edat sembla la més habitual.

**Solució.** **Ordenem** de menor a major:

$$6,\ 6,\ 6,\ 6,\ 7,\ 7,\ 8,\ 9,\ 9,\ 10,\ 11,\ 12.$$

Un cop ordenades, es llegeix de seguida: les edats van **de** 6 **a** 12 **anys**; el valor que **més es repeteix** és 6 (apareix 4 vegades). El grup és, doncs, de **primària**, amb predomini dels més petits.

**Resposta:** Edats de 6 a 12 anys; la més habitual és 6 anys (es repeteix 4 cops).

**Exercici resolt 1.2 — primera idea de «número representatiu»**

D'una setmana de recollida d'aliments, una entitat anota els quilos recollits cada dia: 20, 24, 22, 25, 19, 26, 24. Si haguessis de dir **una sola xifra** que resumeixi «quant es recull al dia», quina diries i com l'has trobada?

**Solució.** La idea més natural és **repartir el total a parts iguals** entre els 7 dies. Sumem tot el que s'ha recollit:

$$20 + 24 + 22 + 25 + 19 + 26 + 24 = 160 \text{ kg}.$$

I ho repartim entre els 7 dies:

$$\frac{160}{7} \approx 22,9 \text{ kg}.$$

Diríem que es recullen **uns** 23 **kg al dia** de mitjana. És un sol número que resumeix tota la setmana.

**Resposta:** Uns 22,9 kg/dia (el total 160 kg repartit entre els 7 dies).

## 1.4 Exercicis per fer

**Exercicis per fer**

**1.1** Ordena de menor a major aquest llistat d'edats d'usuaris d'un centre de dia i digues entre quines edats es mou el grup:

$$82,\ 79,\ 85,\ 77,\ 90,\ 81,\ 84,\ 79,\ 88,\ 83.$$

**1.2** D'aquest mateix llistat, quina edat (o quines) es repeteix? Et sembla un grup envellit o jove? Per què?

**1.3** Una biblioteca anota els visitants de 6 tardes: 40, 52, 48, 45, 50, 43. Troba **un sol número** que resumeixi «quants visitants té una tarda», repartint el total a parts iguals.

**1.4** Agrupa les edats de l'exercici 1 en **tres franges** (75–79, 80–84, 85–90) i digues quantes

persones cauen a cada franja. Quina franja és la més nombrosa?

**1.5 (Interpretació)** Un coordinador et diu: «la mitjana d'edat dels meus usuaris és de 45 anys». Què t'imagines del grup? Podria ser que *cap* usuari tingui exactament 45 anys? Posa un exemple de com seria possible.

**1.6 (Raonament)** Amb les teves paraules, explica per què davant d'una llista llarga de dades necessitem **ordenar-les**, **agrupar-les** i **resumir-les**. Posa un exemple de l'àmbit social on un tècnic hagi de fer-ho.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 1

**1.1** Ordenades: 77, 79, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90. El grup es mou **de** 77 **a** 90 **anys**.

**1.2** Es repeteix el 79 (dues vegades). És un grup **molt envellit**: totes les edats estan per damunt dels 77 anys (típic d'un centre de dia de gent gran).

**1.3** Total: $40+52+48+45+50+43=278$; repartit entre 6 tardes: $\dfrac{278}{6}\approx 46,3$ visitants per tarda.

**1.4** 75–79: 3 persones $(77,79,79)$; 80–84: 4 persones $(81,82,83,84)$; 85–90: 3 persones $(85,88,90)$. La més nombrosa és la franja 80–84.

**1.5** Resposta oberta. Idea: un grup amb gent jove i gent gran barrejada pot donar mitjana 45 sense que ningú en tingui 45. Exemple: meitat de gent de 25 i meitat de 65 $\rightarrow$ mitjana 45, però cap persona en té 45.

**1.6** Resposta oberta. Idea esperada: ordenar i agrupar fa visible l'estructura del grup; resumir amb un número permet comunicar-lo de pressa (en un informe, una memòria...). Exemple vàlid: un tècnic que ha de descriure els usuaris d'un servei en una memòria anual.